Кочеткова М.П.
ИВТ-22

Мат. анализ.

№ 6.2.2

□ $x_n = 2^{n+1}$

$x_1 = 2^{1+1} = 2^2 = 4$

$x_2 = 2^{2+1} = 2^3 = 8$

$x_3 = 2^{3+1} = 2^4 = 16$

$x_4 = 2^{4+1} = 2^5 = 32$ ■

№ 6.2.3

□ $x_n = n^2 + 2n + 3$

$x_1 = 1^2 + 2 \cdot 1 + 3 = 1 + 2 + 3 = 6$

$x_2 = 2^2 + 2 \cdot 2 + 3 = 4 + 4 + 3 = 11$

$x_3 = 3^2 + 2 \cdot 3 + 3 = 9 + 6 + 3 = 18$

$x_4 = 4^2 + 2 \cdot 4 + 3 = 16 + 8 + 3 = 27$ ■

№ 6.2.4

□ $x_n = (-1)^n + 1$

$x_1 = (-1)^1 + 1 = -1 + 1 = 0$

$x_2 = (-1)^2 + 1 = 1 + 1 = 2$

$x_3 = (-1)^3 + 1 = -1 + 1 = 0$

$x_4 = (-1)^4 + 1 = 1 + 1 = 2$ ■

№ 6.2.5

$\square$ $x_n = \frac{n+1}{n^2}$

$x_1 = \frac{1+1}{1^2} = \frac{2}{1} = 2$

$x_2 = \frac{2+1}{2^2} = \frac{3}{4} = 0,75$

$x_3 = \frac{3+1}{3^2} = \frac{4}{9}$

$x_4 = \frac{4+1}{4^2} = \frac{5}{16}$ $\blacksquare$

№ 6.2.6

$\square$ $x_n = \sin\frac{\pi n}{2}$

$x_1 = \sin\frac{\pi\cdot 1}{2} = 1$

$x_2 = \sin\frac{\pi\cdot 2}{2} = \sin\pi = 0$

$x_3 = \sin\frac{\pi\cdot 3}{2} = -1$

$x_4 = \sin\frac{\pi\cdot 4}{2} = \sin 2\pi = 0$ $\blacksquare$

№ 6.2.7

$\square$ $x_n = -n\cdot x_{n-1}$,

$x_1 = -1$

$x_2 = -2\cdot x_{2-1} = -2\cdot(-1) = 2$

$x_3 = -3\cdot x_{3-1} = -3\cdot 2 = -6$

$x_4 = -4\cdot x_{4-1} = -4\cdot(-6) = 24$ $\blacksquare$

№ 6.2.13

$\square$ $x_n = (-1)^n$

$\{x_n\} = \{-1; 1; -1; 1; -1 \ldots\}$

$\min(x_i) = -1$, $\max(x_i) = 1$ => огранич. сверху и снизу =>
=> огранич. $\blacksquare$

№ 6.2.14

$\square$ $x_n = n^3 + 2n$

$\{x_n\} = \{3; 12; 33; 72; \ldots\}$

$\min(x_i) = 3$ => огранич. снизу $\blacksquare$

№ 6.2.15

$\square$ $x_n = -\ln n$

$\{x_n\} = \{0; -\ln 2; -\ln 3; -\ln 4 \ldots\}$

$\max(x_i) = 0$ => огранич сверху $\blacksquare$

№ 6.2.16

$\square$ $x_n = \frac{n+1}{n}$

$\{x_n\} = \{2; 3/2; 4/3; 5/4 \ldots\}$

$\max(x_i) = 2$ => огранич сверху | => огранич. $0 < x_n < 2$

$x \to 0$, $\forall n \in \mathbb{N}$ => огранич снизу 0 | $\blacksquare$

№ 6.2.17

$x_n = (-1)^n \cdot n$

□

$\{x_n\} = \{-1; 2; -3; 4 \dots\}$

$\forall M > 0 \quad \exists n: \quad |x_n| = n > 0 \quad \Rightarrow$ Неогранич. ■

№ 6.2.18

$x_n = \begin{cases} 1 & \text{при } n = 2k \\ \sqrt{n} & \text{при } n = 2k+1 \end{cases}$

□

$\{x_n\} = \{1; 1; \sqrt{3}; 1 \dots\}$

$\min(x_i) = 1 \Rightarrow$ огранич снизу ■

№ 6.2.20

$x_n = n - \frac{1}{n}$

□

$x_n = \{n - \frac{1}{n}\} = \{0; 3/2; 8/3; 15/4 \dots\}$

$\min(x_i) = 0 \Rightarrow$ огранич снизу

Пос-ть возрастает строго $\Rightarrow$ строго монотон. ■

№ 6.2.21

$x_n = \cos\frac{\pi n}{2}$

□

$x_n = \{\cos\frac{\pi n}{2}\} = \{0; -1; 0; 1 \dots\}$

$\Rightarrow$ знак чередуется $\Rightarrow$ немонотон и не строго монотон.

$min(x_i) = -1$, $max(x_i) = 1$ => огранич. ▨

№ 6.2.22

$x_n = -\frac{n^2+1}{n^2}$

□

$x_n = \{-2; -5/4; -10/9; -17/16 \ldots\}$

$min(x_i) = -2$ $x_n \to 0$ => огранич

Пос-ть возрастает строго => строго монотон ▨

№ 6.2.23

$x_n = -\sqrt{n}$

□

$x_n = \{-1; -\sqrt{2}; -\sqrt{3}; -2 \ldots\}$

$max(x_i) = -1$ => огранич. сверху

Пос-ть убывает строго => строго монотон ▨

№ 6.2.24

$x_n = \pi; \pi, \pi, \ldots$

□

Пос-ть не возрастает и не убывает => монотон.

$max(x_i) = min(x_i) = \pi$ => огранич. ▨

№ 6.2.26.

$x_n = (-1)^n \qquad y_n = (-2)^n$

$\{x_n + y_n\} = \{(-1)^n + (-2)^n\} = \{-3;\ 5;\ -9,\ 17 \ldots\}$

$\{x_n - y_n\} = \{(-1)^n - (-2)^n\} = \{1;\ -3;\ 7;\ 15 \ldots\}$

$\{x_n \cdot y_n\} = \{(-1)^n \cdot (-2)^n\} = \{2^n\} = \{2;\ 4;\ 8;\ 16 \ldots\}$

$\left\{\frac{x_n}{y_n}\right\} = \left\{\frac{(-1)^n}{(-2)^n}\right\} = \left\{\frac{1}{2^n}\right\} = \{0{,}5;\ 1/4;\ 1/8;\ 1/16 \ldots\}$

№ 6.2.27

$x_n = n^2 + 1 \qquad y_n = n$

$\{x_n + y_n\} = \{(n^2+1) + n\} = \{n^2 + n + 1\} = \{3;\ 7;\ 13;\ 21 \ldots\}$

$\{x_n - y_n\} = \{(n^2+1) - n\} = \{n^2 - n + 1\} = \{1;\ 3;\ 7;\ 13 \ldots\}$

$\{x_n \cdot y_n\} = \{(n^2+1) \cdot n\} = \{n^3 + n\} = \{2;\ 10;\ 30;\ 68 \ldots\}$

$\left\{\frac{x_n}{y_n}\right\} = \left\{\frac{n^2+1}{n}\right\} = \{2;\ 5/2;\ 10/3;\ 17/4 \ldots\}$

№ 6.2.29

$x_n = (\sqrt{2})^n \qquad y_n = 1 \qquad \alpha = \sqrt{2} \qquad \beta = -5$

$\alpha x_n + \beta y_n - ?$

$\alpha x_n + \beta y_n = \{\sqrt{2} \cdot (\sqrt{2})^n + (-5) \cdot 1\} = \{(\sqrt{2})^{n+1} - 5\} =$

$= \{-3;\ 2\sqrt{2} - 5;\ -1;\ 4\sqrt{2} - 5;\ \ldots\}$